1- Valutazione dei sistemi di pianificazione.
- Sistemi mono-tasking
- Sistemi multi-tasking
- Sistemi time-sharing

Soluzione

Per la valutazione del sistema di pianificazione più efficiente, consideriamo 3 scenari:

- Sistemi mono-tasking
- Sistemi multi-tasking
- Sistemi time-sharing

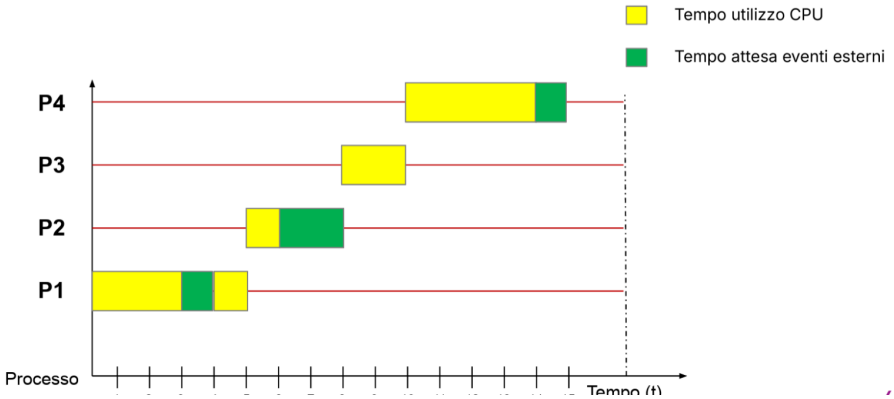
Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	1 secondo	1 secondo
P2	1 secondo	2 secondi	-
P3	2 secondi	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	-

2- Sistemi mono-tasking

In questo sistema i processi vengono eseguiti uno dopo l altro in modo sequenziale. La CPU rimane inattiva durante i tempi di attesa per eventi esterni di ciascun processo.

Soluzione

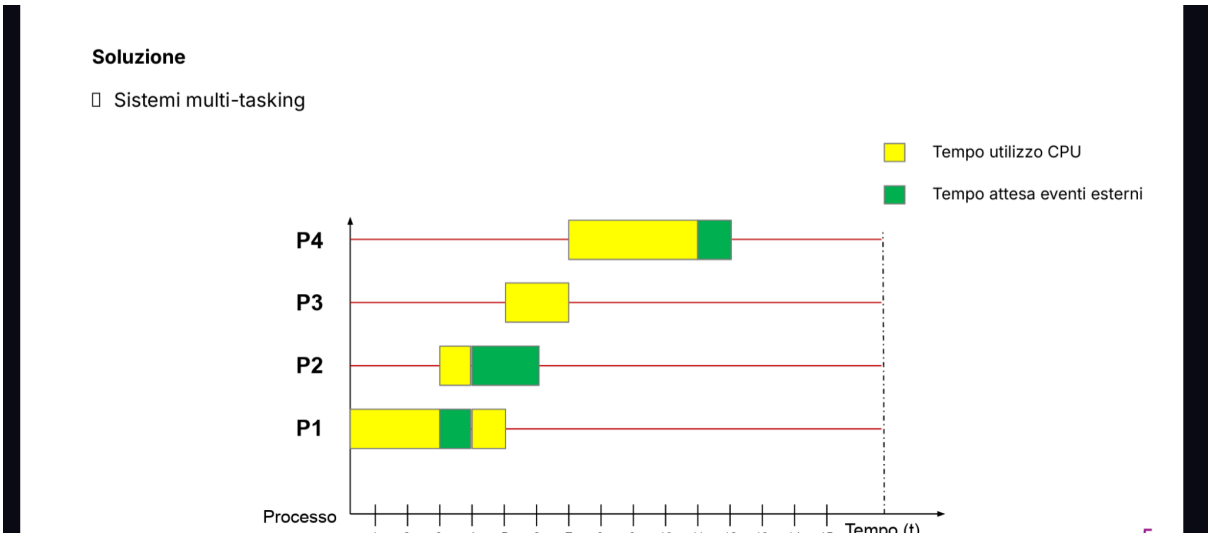
- Sistemi mono-tasking



3- Sistemi multi-tasking

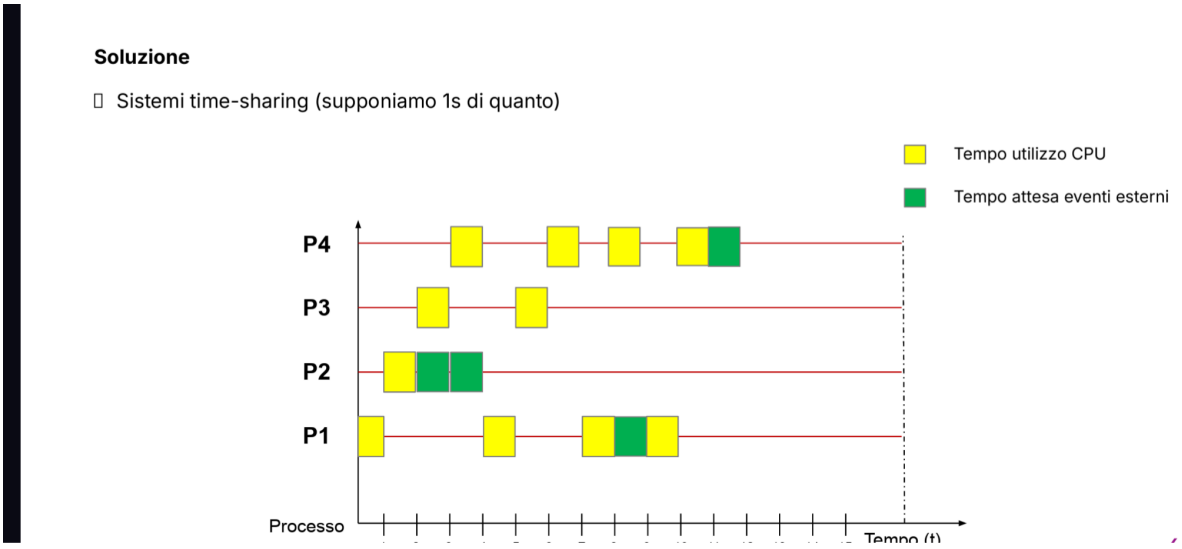
Qui la CPU viene ottimizzata quando un processo (come P1 o P2) entra in fase di attesa per eventi esterni il sistema passa all esecuzione del processo successivo riducendo i tempi

morti della CPU



4- Sistemi time-sharing (quanto = 1s)

In questo scenario ogni processo riceve una piccola porzione di tempo (quanto) 1 secondo. Se il processo non termina viene messo in coda per permettere agli altri di avanzare garantendo interattivita.



5- Condiderazioni finali

- Efficenza: i sistemi multi-tasking e time-sharing sono molto piu efficienti dei sistemi mono-tasking (ormai in disuso)

- Differenza chiave: Riguarda il tempo di attesa del singolo processo.

- Multi-tasking: un processo non viene interrotto finche non ha finito o non deve attendere un input (salvo urgenze). Questo puo far attendere molto a lungo gli altri processi.

- Time-sharing: le fette di tempo sono definite a monte (es. 1 secondo). Anche se un processo richiede 10 secondi dopo 1 secondo deve cedere il posto permettendo a tutti i processi di avanzare piu velocemente

Considerazioni finali

I sistemi multi-tasking e time-sharing sono sicuramente più efficienti rispetto ai vecchi sistemi mono-tasking che sono ormai in disuso da tempo.

I sistemi multi-tasking e time-sharing si diversificano per il tempo di attesa che può avere un singolo processo. Nei sistemi multi-tasking, se il processo 1, ha bisogno di 10 secondi per l'esecuzione, nessuno lo interromperà, fino a che non cambierà stato in «awaiting input» per esempio (a meno che non ci sia urgenza di eseguire un altro processo con priorità più alta). Ciò significa che un processo B, resterebbe in attesa per almeno 10 secondi. Al contrario, invece, in un sistema time-sharing le porzioni di tempo sono definite a monte. Ipotizziamo che il processo 1 abbia bisogno di 10 secondi in esecuzione, in caso di sistema time-sharing con **quanto ad 1 secondo**, la sua esecuzione si fermerà dopo 1 secondo per passare magari al processo B e così via.

6- Tabella di scheduling

Soluzione esercizio facoltativo:

P	t_0	T_x
P1	0	14
P2	30	16
P3	6	40
P4	46	26
P5	22	28

time slice	Inizio	Fine	Processo	Coda a fine time slice ←
1	0	12	P1	P3(6*)
2	12	24	P3	P1(12) P5(22*)
3	24	26	P1 → FINE	P5(22) P3(24)
4	26	38	P5	P3(24) P2(30*)
5	38	50	P3	P2(30) P5(38) P4(46*)
6	50	62	P2	P5(38) P4(46) P3(50)
7	62	74	P5	P4(46) P3(50) P2(62)
8	74	86	P4	P3(50) P2(62) P5(74)
9	86	98	P3	P2(62) P5(74) P4(86)
10	98	102	P2 → FINE	P5(74) P4(86) P3(98)
11	102	106	P5 → FINE	P4(86) P3(98)
12	106	118	P4	P3(98)
13	118	122	P3 → FINE	P4(118)
14	122	124	P4 → FINE	

7- Calcolo Turnaround e Attesa

time slice	Inizio	Fine	Processo
1	0	12	P1
2	12	24	P3
3	24	26	P1 → FINE
4	26	38	P5
5	38	50	P3
6	50	62	P2
7	62	74	P5
8	74	86	P4
9	86	98	P3
10	98	102	P2 → FINE
11	102	106	P5 → FINE
12	106	118	P4
13	118	122	P3 → FINE
14	122	124	P4 → FINE

	t_0	T_x	t_f	turnaroud [$T_t=t_f - t_0$]	attesa [$T_a=T_t - T_x$]
P1	0	14	26	26	12
P2	30	16	102	72	56
P3	6	40	122	116	76
P4	46	26	124	78	52
P5	22	28	106	84	56
TOT				376	252
MEDIA [TOT/5]				75,2	50,4